

١- اكتب برنامج بلغة ++c يقوم بقراءة عدد صحيح ومن ثم طباعة ما اذا كان الرقم زوجي او فردي من خلال دالة ؟

```
#include <iostream>
using namespace std;
void test(int m);
int main()
{
    int m;
    cout<<"input number to test if it even or odd: ";
    cin>>m;
    test(m);
    return 0;
}
void test(int m)
{
    if (m%2==0){cout<<"number is even";}
    else {cout<<"number is odd";}
}
```

---

٢- اكتب برنامج بلغة ++c يقوم باستخراج اكبر رقم ما بين رقمين مدخلين من قبل المستخدم وذلك من خلال دالة ؟

```
include <iostream>#
using namespace std;
int test(int x,int y);
int main()
{
    int x,y,z;
    cout<<"input number x&y to test who is the older: \n";
    cin>>x>>y;
    z=test(x,y);
    cout<<"the older: "<<z;
    return 0;
}
int test(int x,int y)
{
    int z;
    if (x>y){z=x;}
    else {z=y;}
    return z;
}
```

---

٣- اكتب برنامج بلغة ++c يحتوي على دوال لعملية الجمع و الطرح و القسمة و الضرب لاي عددين مدخلين ؟

```
#include <iostream>
using namespace std;
int sum(int x,int y);
int sub(int x,int y);
float div(int x,int y);
int mult(int x,int y);
int main()
{
```

```

int x,y;
cout<<"input number x&y to test who is the older: \n";
cin>>x>>y;
cout<<"\nthe summation is: "<<sum(x,y);
cout<<"\nthe subtract is: "<<sub(x,y);
cout<<"\nthe division is: "<<div(x,y);
cout<<"\nthe multiplication is: "<<mult(x,y);
return 0;
}
int sum(int x,int y)
{
    int z;
    z=x+y;
    return z;
}
int sub(int x,int y)
{
    int z;
    z=x-y;
    return z;
}
float div(int x,int y)
{
    float z;
    z=x/y;
    return z;
}
int mult(int x,int y)
{
    int z;
    z=x*y;
    return z;
}

```

٤- صمم دالتين من نوع void وقم باستدعائهما بحيث تقوم بطباعة الشكل ادناه (الاولى لرسم الخط الطويل و الاخرى لرسم الخط القصير) بدون تكرار؟

```

#include <iostream>          ++++++++
using namespace std;        +++
void longer();              ++++++++
void shorter();             +++
int main()                  ++++++++
{
    for (int i=1;i<=5;i++)
    {
        if (i%2!=0)
        {
            longer();

```

```

    }
    else{shorter();}
}
return 0;
}
void longer()
{
    cout<<"+++++++\n";
}
void shorter()
{
    cout<<"+++\n";
}

```

٥- اكتب برنامج بلغة ++c يحتوي على دالة تقرأ عشرة اعداد وتحدد اكبرها ؟

```

#include <iostream>
using namespace std;
int test();
int main()
{
    cout<<"input 10 number\n";
    int x=test ();
    cout<<"the bigger is: "<<x;
    return 0;
}
int test()
{
    int x=0,n;
    for (int i=1;i<=10;i++)
    { cin>>n;
      if (n>x)
        {x=n;}
    }
    return x;
}

```

٦- اكتب برنامج بلغة ++c يحتوي على دالة تقرأ عدد صحيح وتطبع طول هذا العدد ؟

```

#include <iostream>
using namespace std;
int test(int n);
int main()
{
    int n;
    cout<<"input number: ";
    cin>>n;
    cout<<"length of number is: "<< test(n);
    return 0;
}

```

```

int test(int n)
{
    int x;
    for (int i=1;n!=0;i++)
    {
        n=n/10;
        x=i;
    }
    return x;
}

```

٧- اكتب برنامج بلغة c++ يحتوي على دالة تحسب قيمة ال power ؟

```

#include <iostream>
using namespace std;
int pow(int x,int y);
int main()
{
    int n,m;
    cout<<"input number&power\n";
    cin>>n>>m;
    int z=pow(n,m);
    cout<<"power of number is: "<<z;
    return 0;
}
int pow(int x,int y)
{
    int z=1;
    for (int i=1;i<=y;i++)
    {z*=x;}
    return z;
}

```

٨- باستخدام الدوال اكتب برنامج يقوم بحساب مكعب العدد المدخل من قبل المستخدم ؟

```

#include <iostream>
using namespace std;
int cub(int x);
int main()
{
    int n;
    cout<<"input number to find cub.\n";
    cin>>n;
    int z=cub(n);
    cout<<"cubic of number is: "<<z;
    return 0;
}
int cub(int x)
{
    int z=1;

```

```
for (int i=1;i<=3;i++)  
{z*=x;}  
return z;  
}
```